生物基礎　演習大問

第3単元　DNAと複製・細胞周期

第3版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜5）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 18）

A　体細胞分裂を繰り返す細胞では，DNA が複製されてから，二つの娘細胞へ分配される(a)。細胞周期の間期は，DNA の複製の準備をする G_1 期，DNA を複製する S 期，分裂の準備をする G_2 期に分けられ，G_2 期の後に分裂期が続く。

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も細胞周期が 20 時間で，各細胞は細胞周期のさまざまな時期にある。集団 1 から細胞を 10000 個とり，細胞 1 個あたりの DNA 量を測定した結果を図 1 に示す。ここで，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞を 2 とした相対値であり，DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち 500 個は，顕微鏡で観察すると分裂期の細胞であった。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

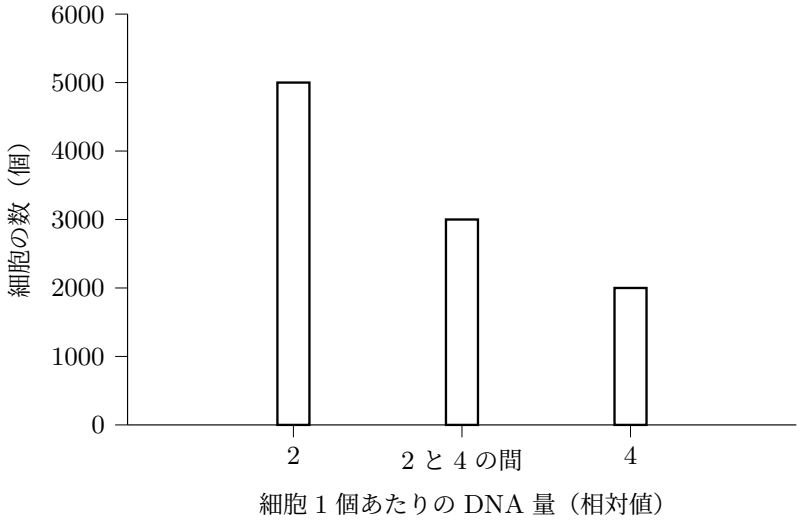


図 1　集団 1 の細胞 1 個あたりの DNA 量と細胞の数

問 1　下線部 (a) に関連して，体細胞分裂における DNA の複製と分配について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 前期に，複製された染色体が分かれて両極へ移動し，中期に細胞質が二つに分かれて娘細胞ができる。

② DNA の複製は分裂期の中期に始まり，後期までに完了する。

③ 後期に，複製された染色体が分かれて両極へ移動するので，二つの娘細胞はもとの細胞と同じ遺伝情報を受け継ぐ。

④ 体細胞分裂では，複製される前の DNA が二つに分けられて娘細胞に入るので，娘細胞 1 個あたりの DNA 量は G_1 期の細胞の半分になる。

問 2　集団 1 の細胞が G_2 期に要する時間は何時間か。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **2**

① 1 時間　　② 3 時間　　③ 4 時間　　④ 6 時間　　⑤ 10 時間

B　集団 1 と同じ細胞を用いて，次の実験 1・2 を行った。ただし，薬剤を加えても細胞は死なず，薬剤の影響を受ける時期以外の細胞は，薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めるものとする。

実験 1 集団 1 の培養液に薬剤 P を加えて培養した。薬剤 P は，G_1 期の細胞が S 期に入ることを妨げるので，G_1 期の細胞は G_1 期の終わりで止まった。

実験 2 集団 1 の培養液に薬剤 Q を加えて培養した。薬剤 Q は，分裂期の細胞で染色体を両極へ引く構造ができないようにするので，分裂期の細胞はすべて分裂期の途中で止まり，分裂を完了できなかった。

問 3 実験 2 で，薬剤 Q を加えてから 6 時間後に，分裂期にある細胞の数は何個か。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

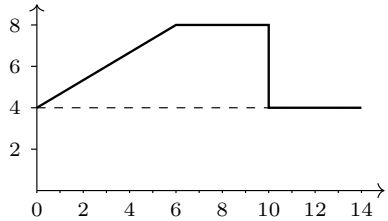
① 500　② 2000　③ 3000　④ 3500　⑤ 5000　⑥ 7000

問 4 実験 1 で，薬剤 P を加えてから 30 時間後には，すべての細胞が細胞周期の同じ時期で止まっていた。このときの細胞 1 個あたりの DNA 量（相対値）と，細胞の数の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

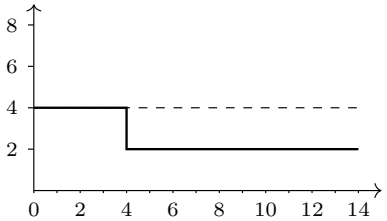
	DNA 量	細胞の数
①	2	10000
②	2	15000
③	2	20000
④	4	10000
⑤	4	15000
⑥	4	20000

問 5 実験 1 で 30 時間後に薬剤 P を取り除くと，すべての細胞が同時に S 期に入り，その後は薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めた。薬剤 P を取り除いてからの時間と，細胞 1 個あたりの DNA 量との関係を示したグラフとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，グラフの横軸は薬剤 P を取り除いてからの時間（時間），縦軸は細胞 1 個あたりの DNA 量（相対値）である。 **5**

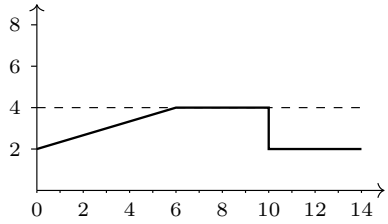
①



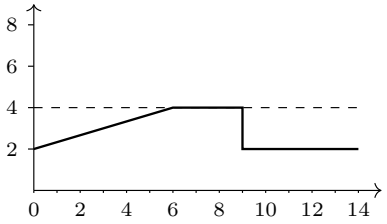
②



③



④



このページは計算・メモに使ってよい。